

Preparazione file CAD

Guida operativa per la consegna di planimetrie, aperture, stanze e arredi selezionabili.

Un file CAD ben preparato non deve contenere più lavoro: deve contenere le informazioni giuste, organizzate in modo leggibile dall'applicazione.

STANDARD MINIMO

Sei livelli. Nessun livello per ogni stanza. Un blocco per ogni prodotto che l'utente deve poter selezionare.

Versione 1.0 • pensata per demo e flusso futuro dei geometri

Obiettivo

Filippucci Interior usa la planimetria per permettere all'utente di:

- scegliere una stanza;
- selezionare uno o più elementi d'arredo;
- sostituire o valorizzare i prodotti del cliente;
- scegliere una visuale per il render.

Per ottenere questo risultato il DXF deve distinguere la geometria fisica della casa dalla grafica tecnica e dagli oggetti selezionabili. Non serve ridisegnare tutto: serve consegnare poche categorie coerenti e riconoscibili.

Regola d'oro: il livello identifica la categoria, il blocco identifica l'oggetto.

1. Standard minimo dei livelli

FP_WALLS	Muri e divisori
FP_DOORS	Porte e aperture
FP_WINDOWS	Finestre
FP_ROOMS	Polilinee chiuse delle stanze
FP_OBJECTS	Arredi selezionabili
FP_NOTES	Quote e annotazioni

I nomi sono fissi, in maiuscolo, senza accenti e senza spazi. Non creare un livello per ogni stanza o per ogni mobile.

Livello	Obbligo	Contiene	Non contiene
FP_WALLS	obbligatorio	muri perimetrali e divisori	porte, finestre, quote, arredi
FP_DOORS	se presenti	ante, archi di apertura e porte scorrevoli	tratti di muro
FP_WINDOWS	se presenti	telai, ante e sagoma delle finestre	quote e davanzali decorativi
FP_ROOMS	consigliato	una polilinea chiusa per ogni stanza	retini, testi e linee di costruzione
FP_OBJECTS	per gli elementi selezionabili	mobili/prodotti in blocchi	arredi non interattivi e dettagli tecnici
FP_NOTES	facoltativo	testi, quote e annotazioni	geometria necessaria alla selezione

I livelli nativi del professionista possono rimanere nel file. L'applicazione utilizzerà i livelli FP_* come interfaccia standard.

2. Come creare un file nuovo

2.1 Impostazione iniziale

1. Partire dal template Filippucci, quando disponibile.
2. Lavorare in Model Space, sul piano XY.
3. Impostare e mantenere le unità in centimetri.
4. Creare i sei livelli FP_* con tipo linea Continuous.
5. Non scalare o ruotare la planimetria per adattarla al foglio.

6. Salvare in formato DXF AutoCAD 2018/R2018.

Il punto zero e l'orientamento devono rimanere coerenti durante tutto il disegno. Il cartiglio e le viste di stampa non devono diventare parte della geometria della pianta.

2.2 Disegnare o classificare i muri

Sul livello `FP_WALLS` inserire:

- muri esterni;
- muri interni;
- pilastri o setti che costituiscono un ostacolo fisico;
- il perimetro reale del piano.

Se il muro è rappresentato da due linee, entrambe possono stare su `FP_WALLS`. Le linee devono essere agganciate con gli snap e non devono avere sovrapposizioni, micro-segmenti o duplicati.

In corrispondenza di una porta o di una finestra, il tracciato del muro deve lasciare visibile l'apertura. L'anta, l'arco e il telaio vanno sui rispettivi livelli.

2.3 Porte

Sul livello `FP_DOORS` inserire l'anta e, quando presente, l'arco di apertura. Una porta può essere una polilinea o un blocco.

Nome consigliato per un blocco porta:

`DOOR_090_01`

Il numero indica l'identificativo, mentre 090 può indicare la larghezza in centimetri. Il nome è consigliato, non è necessario per la prima demo.

2.4 Finestre

Sul livello `FP_WINDOWS` inserire la geometria dell'apertura e del telaio. Una finestra complessa può essere un unico blocco.

Nome consigliato:

`WINDOW_120_01`

La quota della finestra non sostituisce la sua geometria: le quote devono stare su `FP_NOTES`.

2.5 Stanze

Sul livello `FP_ROOMS` disegnare una polilinea chiusa per ogni area calpestabile:

- una polilinea per stanza;
- nessun retino;
- nessuna linea di costruzione;
- seguire il bordo interno dei muri;
- chiudere il contorno in corrispondenza della soglia della porta;
- non includere l'arco di apertura nella polilinea.

Il nome della stanza non è obbligatorio: se manca, l'applicazione potrà usare "Stanza 1", "Stanza 2" e così via. Se serve un nome leggibile, aggiungere un testo su `FP_NOTES` nel formato:

ROOM: SOGGIORNO

Il testo deve stare all'interno della stanza e non deve essere usato come contorno.

3. Arredi raggruppati e non raggruppati

3.1 Quando creare un unico blocco

Un mobile deve essere un unico blocco quando l'utente lo selezionerà o sostituirà come elemento intero.

Esempi:

- divano composto da più linee;
- letto con testiera e struttura;
- armadio completo;
- tavolo con piano e gambe;
- cucina o composizione che deve essere cambiata insieme.

Nome consigliato:

OBJ_DIVANO_01

Il blocco può contenere tutti i segmenti grafici dell'oggetto. Non esploderlo dopo averlo creato. Il punto di inserimento dovrebbe essere al centro dell'oggetto o sul suo punto di appoggio a pavimento; la scala deve rimanere 1:1.

3.2 Quando separare un oggetto in più blocchi

Usare più blocchi solo quando l'applicazione deve permettere una selezione indipendente.

Esempio di divano modulare:

- OBJ_DIVANO_01_A
- OBJ_DIVANO_01_B
- OBJ_DIVANO_01_C

Se invece il divano viene cambiato sempre come insieme, deve rimanere un solo blocco OBJ_DIVANO_01.

3.3 Elementi non interattivi

Non è necessario raggruppare ogni elemento della tavola. Complementi, sanitari, simboli o arredi che l'utente non dovrà selezionare possono rimanere nei livelli nativi o nei livelli tecnici esclusi dall'importazione.

Il raggruppamento obbligatorio riguarda solo gli elementi che il cliente deve poter scegliere, sostituire o usare come riferimento per il render.

3.4 Gruppi CAD o blocchi?

Preferire i blocchi nominati ai gruppi generici. I blocchi vengono conservati nel DXF come BLOCK + INSERT e sono più affidabili da leggere. Evitare blocchi anonimi, blocchi nidificati inutilmente e riferimenti esterni.

4. Regole di geometria

- Usare geometria 2D reale: LINE, LWPOLYLINE, ARC, CIRCLE quando necessari.
- Evitare immagini, PDF sotto fondo, proxy objects e riferimenti esterni.
- Non usare un retino come unica definizione di muro o stanza.
- Non usare il testo come unica definizione di porta, finestra o arredo.
- Eliminare linee duplicate e segmenti di costruzione dai livelli FP_*.
- Mantenere la geometria nella posizione reale e con proporzioni 1:1.
- Evitare di mescolare prospetti, sezioni e dettagli costruttivi nella pianta del Model Space.
- Quote, testi, cartiglio e annotazioni devono stare su FP_NOTES o sui livelli nativi tecnici.

5. Come lavorare su un file esistente

Non ridisegnare la tavola se non è necessario.

1. Salvare una copia di lavoro con un nuovo nome.
2. Conservare tutti i livelli nativi come riferimento.
3. Creare i livelli FP_*.
4. Copiare nei livelli FP_* solo la geometria utile, senza cancellare subito l'originale.
5. Trasformare in blocchi gli elementi che devono essere selezionabili.
6. Disegnare le polilinee chiuse delle stanze se il contorno automatico non è sufficiente.
7. Verificare i livelli isolandoli uno alla volta.
8. Consegnare il DXF R2018 e segnalare eventuali elementi non classificati.

Per ridurre il lavoro, non è necessario spostare ogni linea della tavola: muri, aperture, stanze e soli oggetti interattivi sono le informazioni prioritarie.

6. Procedura di consegna consigliata

Nome file:

CLIENTE_PROGETTO_PIANO_DATA.dxf

Esempio:

FILIPPUCCI_CASA_ENRI_PIANO_20260902.dxf

Consegnare:

- il DXF in formato R2018;
- il DWG originale, se disponibile;
- una breve nota per eventuali geometrie lasciate nei livelli nativi;
- facoltativamente uno screenshot della pianta con i livelli FP_* isolati.

7. Checklist finale

Prima di inviare il file, controllare:

- [] unità in centimetri;
- [] Model Space e piano XY;
- [] livelli FP_WALLS, FP_DOORS, FP_WINDOWS, FP_ROOMS, FP_OBJECTS, FP_NOTES presenti;
- [] muri separati da porte e finestre;
- [] porte e finestre rappresentate con geometria, non solo con quote o testi;
- [] una polilinea chiusa per ogni stanza, quando disponibile;
- [] ogni mobile selezionabile raccolto in un unico blocco;
- [] componenti separati solo se devono essere selezionati separatamente;
- [] nessun retino usato come unico contorno semantico;
- [] nessuna scala o rotazione involontaria;
- [] nessuna immagine o riferimento esterno necessario per leggere la pianta;
- [] file riaperto dopo il salvataggio senza errori di ripristino.

8. La regola pratica per non aumentare il lavoro

Il geometra non deve preparare una tavola diversa per ogni cliente né raggruppare ogni linea. Il flusso consigliato è un template con i livelli FP_* già presenti e una piccola procedura di export.

Il lavoro manuale si limita a:

1. classificare muri, porte e finestre;
2. chiudere le stanze quando richiesto;
3. creare blocchi solo per i prodotti che l'utente dovrà selezionare.

Tutto il resto — filtraggio dei livelli, lettura delle coordinate, assegnazione della stanza e generazione delle visuali — viene gestito dall'applicazione.

Se il tempo è poco: ordine delle priorità

1. Separare i muri dalle porte e dalle finestre.
2. Mettere in blocco gli arredi/prodotti che l'utente dovrà selezionare.
3. Disegnare le polilinee chiuse delle stanze.
4. Sistemare quote, testi e dettagli nei livelli tecnici.

Se non è possibile completare tutto, consegnare comunque il file indicando chiaramente cosa manca. Un file parziale ma dichiarato è più utile di un file apparentemente completo ma ambiguo.

Cosa resta automatico nell'applicazione

- filtraggio dei livelli tecnici;
- lettura delle coordinate e della scala;
- riconoscimento della stanza che contiene un arredo;
- gestione dello zoom e del trascinamento della pianta;
- proposta delle visuali e attivazione della camera;
- visualizzazione e selezione dei blocchi presenti su FP_OBJECTS.